

מאגר תרגול

1. כתוב תכנית שקולטת ארבעה ציוני מבחנים במתמטיקה של ארבעה תלמידים. התכנית תציג את ממוצע ארבעת התלמידים במתמטיקה.
2. כתוב תכנית שקולטת n מספרים, סוכמת אותם ומחשבת את הממוצע שלהם.
3. נתונים ארבעה משתנים : $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$, $d = 6$. כתוב תכנית המחשבת את מכפלת ab ומכפלת cd. אם מכפלת ab גדולה ממכפלת cd, יודפס "Ok", אחרת, יודפס "Bad".
4. נתונים ארבעה משתנים : $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$, $d = 6$. כתוב תכנית המחשבת את סכום מכפלת ab ומכפלת cd.
5. כתוב תכנית הקולטת מהמשתמש שני מספרים : num1 ו-num2. אם num1 גדול מnum2, התכנית תדפיס הודעה מתאימה (לדוגמא: num1 is bigger than num2). אחרת, התכנית תדפיס הודעה מתאימה בהתאם לתנאי.
6. כתוב תכנית הקולטת מהמשתמש מחיר של חולצה ומחיר של מכנסיים. אם מחיר המכנס פחות ממחצית מחיר החולצה, יודפס למשתמש : "Buy it!". במידה ומחיר המכנס הוא מחצית מחיר החולצה, יודפס למשתמש : "Try Something else".
7. תלמידי שכבת יא' הזמינו במשותף כרטיסים למופע פתיחת הקיץ. מחיר כרטיס למופע הוא 48 שקלים. אם מזמינים יותר מ- 100 כרטיסים, מחיר כל כרטיס הוא 43 שקלים. כתוב תכנית שתקלוט את מספר הכרטיסים שהזמינו תלמידי שכבת יא'. התכנית תחשב את הסכום הכולל שעליהם לשלם בעבור הכרטיסים, ותדפיס סכום זה.
8. כתוב תכנית הקולטת מספר תלת ספרתי ובודקת האם ספרת האחדות שלו זהה לספרת העשרות שלו. אם כן, יודפס : "tens larger than units".
9. כתוב תכנית הקולטת סכום כסף מסוים ומחיר כרטיס לסרט. התכנית תדפיס כמה כרטיסים ניתן לרכוש באמצעות הכסף וכמה עודף יישאר.
10. כתוב תכנית הקולטת מהמשתמש שני מספרים. אם סכום שני המספרים גדול מ10, יודפס "Summary above 10", אחרת, יודפס : "Wrong numbers".
11. כתוב תכנית הקולטת מספר. אם המספר שהוזן גדול מ5, התכנית תדפיס "Good". אחרת, התכנית תקלוט מהמשתמש עוד מספר ותבדוק אם הוא גדול מ5. במידה וכן, יודפס "Good".
12. כתוב תכנית שקולטת שני מספרים מהמשתמש ובודקת האם אלה מספרים עוקבים. אם כן, התכנית תדפיס "Following numbers". אם ההפרש בין המספרים הוא 2, התכנית תדפיס "Bad", אחרת, יודפס "Nice".

13. כתוב תכנית המגדירה משתנה בוליאני `false` וקולטת מספר תלת ספרתי.
התכנית תשנה את ערך המשתנה הבוליאני ל `true` אם ספרת האחדות של המספר זהה לספרת המאות ותדפיס אותו.

אין צורך לבדוק את תקינות הקלט (הנח שהמספר שהתקבל הינו תלת ספרתי)

14. כתוב תכנית הקולטת מספר דו ספרתי ומספר תלת ספרתי ומגדירה משתנה בוליאני `false`.
אם סכום הספרות של כל מספר שנקלט זהים ביניהם, התכנית תשנה את ערך המשתנה הבוליאני ל `true` ותדפיס אותו.

אין צורך לבדוק את תקינות הקלט.

15. בבית ספר תיכון "המתמידים" רושמים את מספר החיסורים של כל תלמיד במהלך כל חודש.
כתוב תכנית שתקלוט שם של תלמיד ואת מספר החיסורים שלו בחודש מסוים. התכנית תדפיס את שם התלמיד ואת מספר החיסורים שלו. אם בחודש זה מספר החיסורים של התלמיד גדול או שווה ל5, התכנית תדפיס את ההודעה "WARNING", אם בחודש זה לא היו לתלמיד חיסורים, התכנית תדפיס "EXCELLENT".

מנכל חברת אגד מעוניין לדעת מהם התנאים באחד מהאוטובוסים שעליהם מפקד מנהל מחוז_מרכז.

כתוב תכנית המקבלת **מספר מקסימלי של אנשים** באוטובוס ומקבלת **מספר אנשים בשעה 18:00 בערב – שעת העומס**. התכנית תדפיס הודעת נזיפה בהתאם למנהל אם לפחות ממחצית מהאוטובוס תפוס.

בנוסף, המנכל רוצה לבדוק האם האוטובוס עומד בסטנדרטים של קיץ.
כתוב תכנית המקבלת את **טמפרטורת האוטובוס במהלך הקיץ**. אם הטמפרטורה היא מעל 24 מעלות, התכנית תדפיס הודעת נזיפה למנהל.

שים לב, עליך להדפיס "Great bus" אם שני הפרמטרים לעיל התממשו, אחרת, יודפס "Improve this bus".

הנח כי מספר המקסימלי הינו זוגי.
מומלץ להשתמש במשתנה בוליאני

14. כתוב תכנית המאתחלת משתנה מסוג `int` ל5. התכנית תקלוט מספר מהמשתמש ותוסיף אותו למשתנה הנתון. לאחר מכן, התכנית תדפיס את תוצאת ההוספה.

15. כתוב תכנית שקולטת 10 מספרים, סוכמת אותם, ומדפיסה את הסכום.

16. כתוב תכנית שקולטת 10 מספרים, ומדפיסה את הממוצע שלהם.

17. כתוב תכנית שמקבלת מספרים עד לקבלת המספר 99-. התכנית תחשב את סכום כל המספרים הזוגיים שהמשתמש הזין.

18. כתוב פעולה שמקבלת מספר `n` ומחשבת את סכום כל המספרים שלפניו. לדוגמא: $n=5$.

התכנית תציג את תוצאת החיבור : $15 = 1+2+3+4+5$.

19. כתוב פעולה המקבלת מערך מסוג int ומדפיסה אותו.

20. נגדיר מערך "חלקי": מערך בו כל איבר הוא חילוק בשתיים של האיבר הקודם לו.

לדוגמא, מערך arr הוא מערך חלקי : {arr = {180,90,45,22.5}.

כתוב פעולה שמקבלת מערך ומחזירה true אם המערך חלקי, אחרת הפעולה תחזיר false .
עליך להשתמש בפעולות עזר.

21. כתוב פעולה שמקבלת שני מספרים ומחזירה את תוצאת החיבור ביניהם.

22. כתוב פעולה המקבלת מחרוזת (String) ומדפיסה כל אות ואות מהמחרוזת, כאשר בין כל אות ואות קיים מרווח.

לדוגמא, עבור הקלט הבא: "CharExercise", יודפס:

CharExercise

23. כתוב פעולה המקבלת שתי מחרוזות ובודקת האם המחרוזת הראשונה זהה למחרוזת השנייה, בסדר הפוך. במידה וכן, הפעולה תחזיר True, אחרת False.

לדוגמא:

עבור המחרוזת הבאה: "abbac" והמחרוזת הבאה: "cabba", הפעולה תחזיר True.

24. כתוב פעולה המקבלת מחרוזת. הפעולה תחזיר מחרוזת, כאשר כל אות גדולה במחרוזת המקורית הוחלפה באות הקטנה לה, וכל אות קטנה במחרוזת המקורית הוחלפה באות הגדולה לה. שאר התווים במחרוזת (שאינם אותיות) ישארו זהים.

25.

א. כתוב פעולה המקבלת מערך של תווים ואות c.
הפעולה תחזיר האם האות c הופיעה במערך שהתקבל.

ב. כתוב פעולה בוליאנית, המקבלת שני מערכים של תווים ומחזירה True במידה ולפחות חצי מהאותיות

מהמערך הראשון שהתקבל, מופיעות גם במערך השני. אחרת, הפעולה תחזיר False.
עליך להשתמש בפעולה שכתבת בסעיף א.

ג. כתוב פעולה בוליאנית המקבלת מערך של תווים ואות c.
נגדיר שאות 'גדולה' יותר מאות אחרת, כאשר היא מופיעה לאחר האות האחרת, בסדר האלפביתי.

לדוגמא, האות 'E' גדולה מהאות 'A'. דוגמא נוספת: האות 'g' קטנה מהאות 'Z'.
הפעולה תחזיר True אם האות c גדולה מהאותיות המופיעות במערך שהתקבל.
אין חשיבות לאותיות קטנות וגדולות ב'גודל'

26. כתוב תכנית שקולטת וסוכמת 10 מספרים ומקבלת 10 מספרים נוספים .
התכנית תחזיר את ההפרש בין הסכום הראשון לסכום השני.

27. כתוב תוכנית הקולטת מספרים טבעיים עד שמתקבל זקיף 0. עבור כל מספר שנקלט התוכנית תחשב סכום של כל ספרותיו שמתחלקות ב-2 ללא שארית.

הפלט של התוכנית יהיה הסכום המקסימלי מבין כל הסכומים שחושבו.

לדוגמא, המספרים שנקלטו הם (מימין לשמאל) 14, 458, 694.
סכום של כל הספרות המתחלקות ב-2 במספר הראשון (14) הוא 4
סכום של כל הספרות המתחלקות ב-2 במספר השני (458) הוא $4+8=12$
סכום של כל הספרות המתחלקות ב-2 במספר השלישי (694) הוא $6+4=10$
המספר המקסימלי מבין כל אלה הוא 12, וזה מה שיודפס.

28. ישנן 2 כיתות של 7 תלמידים כל אחת.

על התכנית:

- א. לקלוט ציונים של כל אחת מהכיתות ולחשב ממוצע הציונים בכל אחת מהכיתות
- ב. להדפיס את הממוצע הגבוה בין 2 הכיתות

29.

באתר באולינג יוקרתי יש מסלול באולינג יחיד בו יכולים עד 5 משתתפים. בכל משחק יש סיבוב אחד (כל אחד זורק את הכדור פעם אחת !). כל שחקן מקבל הזדמנות להפיל 10 פינים בתורו. מספר השחקן הוא לפי מספר תורו בזריקה. לדוגמא: השחקן הראשון הוא מספר 1, השחקן השני הוא מספר 2 וכך הלאה.

כתוב תוכנית בפעולה הראשית שקולטת את כמות השחקנים. במשחק וקולטת כמה פינים הפיל כל שחקן בתורו.

התכנית תציג את מספר השחקן המנצח.

הנח שכמות השחקנים תואמת את מגבלת המסלול ושכל שחקן הפיל מספר שונה של פינים משאר השחקנים.

שדרוג:

לאחר שיפוצים, אתר הבאולינג השתדרג ובמסלול היחיד יכולים להשתתף עד 10 שחקנים. לאתר הבאולינג הגיע מאמן שמקבל לקבוצה שלו רק שחקנים שמצליחים להפיל מעל 6 פינים.

כתוב תוכנית בפעולה הראשית שקולטת את כמות השחקנים המתחרים ומחזירה את כמות השחקנים שיכנסו לקבוצה של המאמן.

הנח שכמות השחקנים תואמת את מגבלת המסלול

30. כתוב פעולה המקבלת מערך ומחזירה true אם סכום הערכים במקומות הזוגיים זהה לסכום הערכים הנמצאים במקומות האי זוגיים. במידה ולא, הפעולה תחזיר false.

31. כתוב פעולה **IsSorted** הבודקת אם המערך ממין בסדר עולה. במידה והמערך ממין בסדר עולה, הפעולה תחזיר true. במידה ולא, הפעולה תחזיר false. לדוגמא, הפעולה **IsSorted** תחזיר true עבור המערך $arr = \{1,5,7,9\}$, מכיוון שכל איבר גדול מקודמו
דוגמא נוספת: הפעולה **IsSorted** תחזיר false עבור המערך $arr2 = \{1,2,7,6,9\}$, מכיוון שהאיבר במקום הרביעי קטן מקודמו.

32. כתבו פעולה שתקבל שני מספרים שלמים ותבצע כפל ביניהם על ידי שימוש בפעולות חיבור בלבד. (C # כשפת אם, יצחק גרבר, מהדורה ראשונה אוקטובר 2006)

33. כתוב פעולה **ThereIsDigit** שמקבלת מספר a (שנמצא בטווח בין 1 ל-9) ומספר num. הפעולה תבדוק האם קיימת הספרה a בלפחות אחת מן הספרות במספר num. אם כן, הפעולה תחזיר true, אחרת, הפעולה תחזיר false.

לדוגמא, הפעולה **ThereIsDigit** תחזיר true עבור $a = 3$ ו $num = 37381$.

34. כתוב פעולה **ThereIsDigit** שמקבלת מספר a (שנמצא בטווח בין 1 ל-9) ומספר num. הפעולה תבדוק האם קיימת הספרה a בלפחות שתיים מן הספרות במספר num. אם כן, הפעולה תחזיר true, אחרת, הפעולה תחזיר false.

לדוגמא, הפעולה **ThereIsDigit** תחזיר true עבור $a = 3$ ו $num = 37381$.

35. מערך מוגדר להיות "מערך ראשוני" אם לפחות מחצית מאבריו הם מספריים ראשוניים. כתוב פעולה "**IsPrimaryArr**" שמקבלת מערך ומחזירה True אם המערך הוא ראשוני. אחרת, היא תחזיר False.

מספר ראשוני הוא מספר שמתחלק אך ורק ב-1 ובעצמו.

36. כתוב פעולה שמקבלת מספר num ומחזירה את המחלק הכי קטן שלו (לא כולל המספר המספר עצמו ו-1)
לדוגמא: $num = 21$. המחלק הכי קטן של המספר הוא 3. לכן הפעולה תחזיר 3.

37. כתוב פעולה המקבלת שני מספרים ובודקת האם הם זהים בסדרם ההפוך. לדוגמא: המספרים 348 ו-843 זהים בסדרם ההפוך. אם כן, הפעולה תחזיר True. אחרת, תחזיר False.

38. כתוב פעולה **UpToTen** המקבלת מערך ובודקת האם קיימת לפחות שלישיה אחת של איברים ממוכים אשר סכומה גדול מ10. אם כן, הפעולה תחזיר True. אחרת, תחזיר False.

לדוגמא, הפעולה **UpToTen** תחזיר True עבור המערך: $\{arr = \{1, 3, 2, 5, 7, 2, 1\}$.

39.

א.

כתוב פעולה **ReverseNum** המקבלת מספר **a** ומחזירה את היפוכו. לדוגמא, עבור $a=3865$, הפעולה תחזיר 5683.

ב.

כתוב פעולה **IsPalindrome**, המקבלת מספר **num** ובודקת האם המספר הוא פלינדרום. הפעולה תחזיר True אם המספר הוא פלינדרום, אחרת False. עליך להשתמש בפעולה שכתבת בסעיף א

40. כתבו פעולה בשם **מערך החיתוך** המקבלת כפרמטר את שני המערכים ומחזירה מערך המכיל רק את המספרים המופיעים בשני המערכים גם יחד (המערך החדש יהיה בגודל של סכום גודלי שני המערכים. יתכן ויהיו תאים ריקים במערך).

41. כתוב פעולה המקבלת מספר **num** ומחזירה את מספר ספרותיו. לדוגמא, בקריאה לפעולה עם $num = 715691$, הפעולה תחזיר 6.

42.

כתוב פעולה המקבלת מערך דו מימדי מסוג **int**. הפעולה מציגה רק את מסגרת המערך הדו ממדי:

הפעולה תדפיס במקומות שאינם מסגרת המערך את התו '.'.

43.

כתוב פעולה המקבלת מספר **n**, ומחזירה מערך דו מימדי בגודל $n \times n$, כך שערכו של כל מקום במערך יהיה מכפלת מספר השורה במספר העמודה. לדוגמא, $n=4$ יוחזר מערך:

0	0	0	0
0	1	2	3
0	2	4	6
0	3	6	9

.44

כתוב פעולה המקבלת מערך דו מימדי בגודל $n \times n$ ומחזירה True , אם סכום המספרים באלכסון הראשי גדולים יותר מסכום המספרים באלכסון המשני. אחרת, הפעולה תחזיר False.

45. כתוב פעולה רקורסיבית שמקבלת מספר ומחזירה את סכום ספרותיו.
46. כתוב פעולה רקורסיבית המקבלת מספר num שסופרת את מספר הספרות הזוגיות במספר.

47. כתוב פעולה רקורסיבית אשר מקבלת מערך וסוכמת את כל איבריו.

48. כתוב פעולה רקורסיבית אשר מקבלת מערך ומחזירה את הספרה הגדולה ביותר מספר.

49. כתוב פעולה שמקבלת מערך arr ומספר num שלם.
הפעולה תחזיר True במידה והמערך תואם את הספרות של המספר שהתקבל בסדר זהה.
לדוגמא, הפעולה תחזיר True אם המערך והמספר הם : $arr = \{ 2, 4, 1, 6 \}$
. $num = 2416$

50. יום אחד, ניוטון ישב בגינת ביתו ולפתע , תפוח נשר מן העץ. ניוטון תהה מדוע התפוח נופל ישר למטה (ולא מרחף באוויר או נופל לצד למשל).
ניוטון קבע שהתפוח נשר מן העץ ישירות אליו בעקבות כח הגרביטציה שקיים בכל כוכב לכת.
כח הגרביטציה מתבטא בתאוצתו שערכה $9.81 \sim$ מטר לשנייה בריבוע.

מספר ניוטוני הוא מספר שמכיל את רצף הספרות 9, 8 ו-1 אחת אחרי השנייה בסדר הנתון .
לדוגמא, המספרים: 981, 86981, 98143, 9981 ו- 785981327 הם מספרים ניוטוניים.

1. כתוב פעולה המקבלת מספר שלם חיובי ומחזירה מערך המכיל את כל ספרות המספר
בסדר זהה לכתיבת המספר משמאל לימין.
לדוגמא : עבור המספר 43951, יוחזר המערך הבא:

4	3	9	5	1
---	---	---	---	---

2. כתוב פעולה בוליאנית המקבלת מספר שלם חיובי ומחזירה true אם המספר הוא מספר ניוטוני. אחרת הפעולה תחזיר false.
עליך להשתמש בפעולה שבנית בסעיף א.
3. כתוב פעולה המקבלת מערך של מספרים שלמים ומחזירה את המספר הניוטוני הקטן ביותר שנמצא במערך.
יש להשתמש בפעולה שכתבת בסעיף ב.
4. כתוב פעולה המקבלת שני מערכים ומחזירה מערך בו נמצאים כל המספרים הניוטונים (לא בהכרח זהים לשני המערכים) משני המערכים.
51. כתוב פעולה רקורסיבית שמקבלת מערך ושני אינדקסים m ו- n . הפעולה תחזיר את סכום האיברים הנמצאים בין המקומות בטווח האינדקסים. הנח כי האינדקסים נותרים בגבולות המערך.
52. האם ספרות המספר מהוות סדרה עולה (מימין לשמאל)
i. המספר ללא מופעים של הספרה 5.
j. האם כל הספרות אי זוגיות.
53. כתוב פעולה רקורסיבית שמקבלת מספר ומחזירה את סכום הספרות הזוגיות בו.
54. כתוב פעולה רקורסיבית המקבלת מספר שלם num ומחזירה את **מספר הספרות** שלו. לדוגמא, עבור $num=23957$, הפעולה תחזיר 5.
55. כתוב פעולה המחזירה את הספרה הזוגית הגדולה ביותר.
56. כתוב פעולה רקורסיבית שמקבלת מספר ומחזירה את מכפלת כל הספרות בו.
57. כתוב פעולה רקורסיבית המקבלת מספר ובודקת האם הוא "מספר יורד". מספר יורד הוא מספר בו כל ספרה מימין גדולה מספרה הצמודה לה משמאל. לדוגמא, 1467 הוא מספר יורד.
58. כתוב פעולה המקבלת ספרה n וסוכמת את סכום המספרים השלמים עד n . לדוגמא, עבור $n=5$, הפעולה תחזיר $15 = 1+2+3+4+5$.

א. כתוב פעולה שמקבלת מספר ומכניסה כל ספרה בו למערך.
לדוגמא, עבור המספר 6389, הפעולה תחזיר מערך:

6	3	8	9
---	---	---	---

ב. כתוב פעולה המקבלת מספר בעל מספר ספרות זוגי (אין צורך לבדוק את תקינות הקלט),
ובודקת האם כל האיברים במחצית הראשונה של המספר **(להמשיך!!)**

59. כתוב פעולה המקבלת שני מערכים ומכניסה למערך חדש את כל האיברים המשותפים בין
המערכים. **הנח שגודל המערכים זהה.**

60. כתוב פעולה המקבלת שני מערכים ומכניסה למערך חדש את כל האיברים המשותפים בין
המערכים.

לפניך ממשק מחלקה **Paper** בעל תכונות:

1. **numOfTasks** מטיפוס **int**

2. **content** מטיפוס **string**.

public Paper()	פעולה בונה המאתחלת דף חדש. כלומר, מאתחלת את התכונה content למחרוזת ריקה ומאתחלת את numOfTasks ל-0.
public void AddSentece(string sentence)	פעולה שמוסיפה לתוכן הדף משפט.
public void AddTask(string task)	פעולה שתוסיף "משימה" לתוכן הדף. המשימה תתווסף בדרך הבאה : כל משימה תיכתב לאחר שנכתב מהו מספר המשימה הנוכחי בעמוד. לדוגמא: 1. Help my sister. 2. Clean the dishes. 3. Cook Food. כלומר, כל משימה תהיה כתובה לאחר ציון מספרה (numOfTasks + 1).
public int Length()	פעולה שמחזירה את אורך התוכן.

<code>()public override string ToString</code>	פעולה שחזירה מחרוזת בה יש את תוכן העמוד ובסופו, תכתוב את כמות המשימות ואורך התוכן.
--	--

1. ממש את מחלקת Paper ואת כל פעולותיה הפנימיות.
2. כתוב תוכנית בMain שיוצרת אובייקט מסוג דף ומוסיפה לו 2 משפטים שנקלטים מהמשתמש ו2 משימות שנקלטות מהמשתמש. התכנית תוסיף את שני המשפטים לתוכן הדף ומיד לאחר מכן את שתי המשימות.

לפניך מחלקת Book בעלת התכונה היחידה : `Paper[] papers`.
למחלקה Book קיימת פעולה בונה המאתחלת את התכונה `papers`.

3. כתוב פעולה LongestPaper שמחזירה את מקומו במערך של העמוד עם התוכן הארוך ביותר.

61. כתוב פעולה AddToTail המקבלת הפנייה לשרשרת חוליות head (רשימה מקושרת) ומספר מסוג `int - num`. הפעולה תוסיף לקצה הרשימה את המספר שהתקבל כפרמטר.

לדוגמא, `num = 6` הרשימה שהתקבלה (head) :



הרשימה שתוחזר :



62. כתוב פעולה AddToHead המקבלת הפנייה לשרשרת חוליות head מסוג `int` (רשימה מקושרת) ומספר מסוג `int`.

הפעולה תוסיף לראש הרשימה את המספר שהתקבל כפרמטר.
לדוגמא, num = 3 והרשימה שהתקבלה (head):



הרשימה שתוחזר:



```

public static IntNode Sod3(IntNode list, int num)
{
    if (list == null)
        return null;
    if (list.GetValue() == num)
        return list;
    return Sod3(list.GetNext(), num);
}
  
```

1. עבור הקלט הבא :

2 5 7 1, 7

כתוב מה תחזיר הפעולה. עליך להראות מעקב.

2. מה מטרת הפעולה ?

3. מהי סיבוכיות הפעולה?

62. כתוב פעולה חיצונית רקורסיבית המקבלת הפנייה לרשימה של מספרים שלמים.
הפעולה תחזיר את מספר הערכים הזוגיים מתחילת הרשימה ועד סופה.

63. כתוב פעולה חיצונית רקורסיבית המקבלת הפנייה לרשימה של מספרים ומדפיסה את הערכים הנמצאים במיקום זוגי ברשימה.

3. פעולה בשם **build** המקבלת כפרמטר מערך של מספרים שלמים ומחזירה רשימה המכילה מספרים אלו באותו סדר של הופעתם במערך.

העמסת פעולות - ניתן לכתוב את כל הפעולות באותה תכנית כי כל אחת מהן מקבלת פרמטרים שונים.

9. כתוב פעולה בשם `getMax` המקבלת רשימה של מספרים שלמים ומחזירה הפנייה לאיבר בעל הערך הגדול ביותר ברשימה. אם יש יותר ממספר אחד כזה, תוחזר הפנייה לראשון.

20. כתוב פעולה המקבלת שתי רשימות ומחזירה את רשימת השרשור של הרשימה הראשונה ובסופה הרשימה השנייה. בסוף הפעולה יישארו שתי הרשימות ללא שינוי והרשימה השלישית תכיל את כל האיברים באותו סדר.

63. בבי"ס מכרו כרטיסים מוזלים ל-15 הצגות. כל תלמיד יכול לרכוש כמה שירצה כרטיסים לכמה שירצה הצגות.

כתוב פעולה **שקולטת** עבור כל תלמיד את מספר ההצגה שמעוניין לצפות בה ואת מספר הכרטיסים שמעוניין לרכוש עבורה.
הפעולה תדפיס את אחוז הרכישות עבור כל הצגה מסך הרכישות.
הנח כי הכיתה מכילה 20 תלמידים.

64. כתוב פעולה **רקורסיבית** המקבלת **תור של מספרים**, כאשר התור מייצג מספר. הפעולה תחזיר את היפוכו של המספר המיוצג בתור.
לדוגמא: עבור התור שהתקבל כפרמטר בפעולה הוא :



. הפעולה תחזיר את המספר 153

65. לפניך הפעולה **"תור של שכיחות"**: הפעולה מקבלת תור ומחזירה תור חדש בו מופיעים בצמוד כל איבר בתור ומספר הפעמים שמופיע בתור כולו.
לדוגמא: עבור התור שהתקבל:

1	4	4	1	5	-9	1	-9	-9
---	---	---	---	---	----	---	----	----

:הפעולה תחזיר את התור הבא

1	3	4	2	5	1	-9	3
---	---	---	---	---	---	----	---

ממש את הפעולה הנתונה באופן **איטרטיבי** או באופן **רקורסיבי**.
מומלץ להיעזר בפעולות עזר וחובה לממש אותן במידה ובחרת להשתמש.

66. כתוב פעולה המקבלת תור ומחזירה תור **בסדר ההפוך של התור המקורי**.

67. כתוב פעולה רקורסיבית המקבלת עץ בינארי מטיפוס מספר שלם ומחזירה את סכום כל איבריו.

68. כתוב פעולה רקורסיבית המקבלת עץ בינארי מטיפוס מספר שלם ומחזירה את כמות המספרים הזוגיים בעץ.